

1. (a) Trobeu un element primitiu de $\mathbb{Z}_7$.
- (b) Comproveu que el polinomi $x^6 - 1$ té 6 arrels diferents a $\mathbb{Z}_7$.
- (c) Doneu el polinomi generador d'un codi primitiu sobre $\mathbb{Z}_7$ amb distància mínima prevista 5.
- (d) Quina és la distància mínima real de C ? Quants errors podem corregir amb C ?
- (e) Doneu el polinomi de control de C i una matriu de control.
- (f) Codifiqueu de manera sistemàtica el bloc d'informació 25, utilitzant el polinomi de control.
- (g) Comproveu que la paraula obtinguda en l'apartat anterior pertany al codi per tres procediments diferents:
 - Mitjançant el polinomi generador,
 - Mitjançant el polinomi de control,
 - Mitjançant la matriu de control.
- (h) Afegiu un error a la paraula codificada. Quina síndrome té?
- (i) Simuleu com obtindríeu la posició i el valor de l'error per poder corregir-lo i com el corregiríeu.

Solució:

- (a) El 3 és un element primitiu perquè el seu ordre és 6. En efecte, $3^1 = 3$, $3^2 = 2$, $3^3 = 6$, $3^4 = 4$, $3^5 = 5$, $3^6 = 1$. Com que totes les potències prèvies a 3^6 són diferents de 1, l'ordre és 6.
- (b) Pel Teorema de Fermat, $a^{p-1} = 1 \pmod p$ per tot a entre 1 i $p - 1$. En el nostre cas, tots els elements 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevats a 6 donaran 1 a $\mathbb{Z}_7$ i, per tant, seran arrels del polinomi.
- (c) Diferents opcions. Les arrels han de ser $\delta - 1 = 4$ potències consecutives de 3. Per exemple podem prendre $g(x) = (x - 3^2)(x - 3^3)(x - 3^4)(x - 3^5) = (x - 2)(x - 6)(x - 4)(x - 5) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 5x + 2$.
- (d) Com que la distància mínima prevista és $\delta = 5$, aleshores la distància mínima real serà $d \geq \delta = 5$. Però d'altra banda, per la fita de singleton, $d \leq n - k + 1 = \text{grau}(g) + 1 = 5$. Per tant, la distància mínima real és 5. Podrem corregir $\lfloor \frac{5-1}{2} \rfloor = 2$ errors.
- (e) El polinomi de control de C el trobem amb la següent divisió:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 x^6 \qquad \qquad \qquad +6 \\
 -(x^6 + 4x^5 + 6x^4 + 5x^3 + 2x^2) \\
 \hline
 3x^5 + x^4 + 2x^3 + 5x^2 \qquad +6 \\
 -(3x^5 + 5x^4 + 4x^3 + x^2 + 6x) \\
 \hline
 3x^4 + 5x^3 + 4x^2 + x + 6 \\
 -(3x^4 + 5x^3 + 4x^2 + x + 6) \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad \left| \begin{array}{l}
 x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 5x + 2 \\
 x^2 + 3x + 3
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Deduïm que és $h(x) = \frac{x^6+6}{x^4+4x^3+6x^2+5x+2} = x^2 + 3x + 3$

La matriu de control serà

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

- (f) Busquem el residu $R(x)$ de la divisió de $i(x)x^{n-k} = (2+5x)x^4 = 2x^4 + 5x^5$ entre g .

$$\begin{array}{r} 5x^5 + 2x^4 \\ -(5x^5 + 6x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 3x) \\ \hline 3x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 4x \\ -(3x^4 + 5x^3 + 4x^2 + x + 6) \\ \hline 6x^2 + 3x + 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 5x + 2 \\ 5x + 3 \end{array}$$

Obtenim que $R(x) = 6x^2 + 3x + 1$. Per tant, la paraula codificada serà la corresponent al polinomi $c(x) = i(x)x^{n-k} - R(x) = 5x^5 + 2x^4 + x^2 + 4x + 6$, és a dir, $c = (641025)$.

- (g) • El residu de dividir $c(x)$ entre $g(x)$ hauria de donar residu 0.

$$\begin{array}{r} 5x^5 + 2x^4 + x^2 + 4x + 6 \\ -(5x^5 + 6x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 3x) \\ \hline 3x^4 + 5x^3 + 4x^2 + x + 6 \\ -(3x^4 + 5x^3 + 4x^2 + x + 6) \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 5x + 2 \\ 5x + 3 \end{array}$$

- $c(x)h(x)$ ha de ser 0 mòdul $x^n - 1$. I, en efecte, $c(x)h(x) = (5x^5 + 2x^4 + x^2 + 4x + 6)(x^2 + 3x + 3) = 5x^7 + 3x^6 + 2x^5 + 4x^4 + 6x^3 + 3x^2 + 12x^3 + 6x^2 + 12x^2 + 12x + 18x + 18 = 5x^7 + 3x^6 + 2x^5 + 16x^3 + 18x^2 + 30x + 18$, que és 0 mòdul $x^n - 1$.
- La síndrome $H \cdot c$ ha de donar 0.

2. Considerem el conjunt C de paraules binàries de longitud n i pes parell.

- Demostreu que C és un codi lineal.
- Quina és la distància mínima de C ? Per què?
- Quants errors pot corregir C ? I quants esborralls?
- Si es rep la paraula 000...001?10, podríeu dir justificadament quin dígit correspon a l'esborrall?
- Demostreu que C és un codi cíclic.
- Doneu-ne el polinomi generador i una matriu generadora.
- Doneu-ne el polinomi de control i una matriu de control.
- Quin és el codi dual?

Solució:

- En ser binari és suficient veure que la suma de dues paraules qualssevol del conjunt és també del conjunt. Suposem que la primera paraula té n_1 uns i la segona n_2 . Suposem que el nombre de posicions on coincideixen els uns de les dues paraules és n_0 . El nombre d'uns de la paraula final serà $n_1 + n_2 - n_0$, que és parell.
- La distància mínima és 2 perquè el mínim pes d'una paraula no nul·la és 2.
- Pot corregir $\lfloor \frac{2-1}{2} \rfloor = 0$ errors i $2 - 1 = 1$ esborralls.
- Ha de ser 0 per mantenir un nombre parell de 1s.
- És un codi cíclic perquè els desplaçaments cíclics d'una paraula amb pes parell continuen tenint pes parell.
- El polinomi generador és $1 + x$ i la matriu generadora és

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & \dots \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(g) El polinomi de control és $h(x) = \frac{x^n+1}{x+1} = 1 + x + \dots + x^{n-1}$ i, per tant, una matriu de control és

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

(h) El codi dual és el codi de repetició.